Professional Software

التعريف: برمجيات تُصمم لأشخاص غير المطور، تبنيها فرق عمل، وتحتاج صيانة مستمرة.

النقاط القابلة للسؤال:

- البرمجيات ≠ كود فقط ← **تشمل:** كود + وثائق + مكتبات + ملفات تكوين + مواقع دعم ← سؤال: *What does "software" include in professional development?*
- المطور المهني يعمل ضمن **قيود مالية وتنظيمية** ← سؤال: *What constraints do software engineers work within?*

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: In professional software development, the term "software" refers to:
ج: Programs, documentation, libraries, and configuration data

س: Professional software is developed by:
ج: Teams, not individuals

📌 أنواع منتجات البرمجيات

	Generic Products	Customized (Bespoke) Software
من يتحكم بالمواصفات؟	الشركة المطورة	العميل
يُباع لـ	السوق المفتوح (أي مشترٍ)	عميل واحد محدد
مثال	Microsoft Office, تطبيقات موبايل	نظام تحكم طيران لشركة معينة

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: Who owns the specification in customized software?
ج: The client/customer

س: Which product type is sold in the open market?
ج: Generic products

س: An air traffic control system built for one country is an example of:
ج: Customized (Bespoke) software

📌 الصفات الأساسية للبرمجيات الجيدة (4 صفات)

التعريف: الجودة تُقاس بالسلوك وقت التشغيل وبنية الكود، ليس فقط بتنفيذ الوظيفة.

الصفة	المعنى المختصر
Acceptability	سهلة الاستخدام + متوافقة مع أنظمة أخرى
Dependability & Security	موثوقة + لا تسبب أضراراً + آمنة من الهجمات
Efficiency	لا تُهدر موارد (ذاكرة / معالج)
Maintainability	قابلة للتعديل لمواكبة التغييرات

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: Which attribute ensures software can be modified to meet changing business needs?
ج: Maintainability

س: Software that does not waste memory or processor resources is said to be:
ج: Efficient

س: How many essential attributes of good software are defined by Sommerville?
ج: 4

📌 الأنشطة الأربعة لعملية البرمجيات (Software Process)

التعريف: أربعة أنشطة أساسية مشتركة في كل عمليات تطوير البرمجيات المهنية.

#	النشاط	ماذا يفعل؟
1	Specification	تحديد ما يجب أن يفعله البرنامج وقيوده
2	Development	تصميم البرنامج وبرمجته
3	Validation	التحقق من أنه يلبي متطلبات العميل
4	Evolution	تعديله لمواكبة تغيرات السوق والعملاء

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: In which activity is the software checked to ensure it meets customer requirements?
ج: Validation

س: How many fundamental activities are common to all software processes?
ج: 4

س: Modifying software to reflect changing market requirements belongs to which activity?
ج: Evolution

📌 التحديات الأربعة للتطوير المهني

التعريف: تحديات حديثة تواجه مهندسي البرمجيات في السياق الحالي.

التحدي	الكلمة المفتاحية
Heterogeneity	أجهزة وأنظمة مختلفة + أنظمة قديمة
Business & Social Change	تسليم سريع + تغيّر متسارع
Security & Trust	حماية من الاختراق
Scale	من أنظمة مدمجة صغيرة ← سحابية ضخمة

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: The challenge of making software run on different devices and integrate with legacy systems is called:

ج: Heterogeneity

س: Which challenge refers to the wide range of software sizes from embedded to cloud systems?

ج: Scale

📌 الأساسيات الثابتة (Fundamentals)

التعريف: مبادئ تنطبق على **كل** أنواع المشاريع البرمجية بغض النظر عن التقنية المستخدمة.

النقاط القابلة للسؤال:

- إدارة العملية والمتطلبات ← تنطبق على الجميع
- ضمان الاعتمادية والأداء ← تنطبق على الجميع
- Reuse (إعادة الاستخدام) ← لاستغلال الموارد بكفاءة

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: Which principle allows optimal use of resources in all software projects?

ج: Reuse

س: Software engineering fundamentals apply to:

ج: All types of software systems

Software Engineering

التعريف: تخصص هندسي يهتم بـ **كل جوانب** إنتاج البرمجيات، من تحديد المواصفات حتى الصيانة بعد التشغيل.

النقاط القابلة للسؤال:

- "تخصص هندسي" ← المهندس يعمل ضمن **قيود مالية وتنظيمية** ← سؤال: *What constraints do SE engineers work within?*
- "كل جوانب الإنتاج" ← تشمل: كتابة الكود + **إدارة المشاريع** + تطوير الأدوات والنظريات ← سؤال: *Does SE include project management?*
- الهدسة = جودة مطلوبة ضمن ميزانية وجدول زمني ← **لا مجال للمثالية المطلقة**

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: Software Engineering is best described as:
ج: An engineering discipline concerned with all aspects of software production

س: Software Engineering starts from:
ج: Early specification stages through to maintenance after deployment

س: Which of the following is NOT part of Software Engineering?
ج: Only writing code (البرمجة فقط)

📌 أهمية هندسة البرمجيات

التعريف: ضرورة اقتصادية وتقنية لإنتاج أنظمة موثوقة بطريقة سريعة وفعّالة.

النقاط القابلة للسؤال:

- استخدام أساليب SE → **أرخص** على المدى الطويل ← سؤال: *Why is SE cost-effective?*
- عدم استخدام SE → زيادة في تكاليف: **الاختبار + ضمان الجودة + الصيانة** ← سؤال: *What increases when SE methods are NOT used?*

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: Failing to use SE methods leads to increased costs in:
ج: Testing, quality assurance, and long-term maintenance

س: The increasing dependence on software systems means we need to produce them:
ج: Reliably, economically, and quickly

📌 مقارنة هندسة البرمجيات مع التخصصات الأخرى

	Computer Science	Software Engineering	System Engineering
التركيز	نظريات وأساسيات	تطبيق عملي لتطوير البرمجيات	كل جوانب الأنظمة المعقدة
النطاق	غالباً برامج صغيرة	حل مشاكل كبيرة ومعقدة	يشمل Hardware + Software + سياسات
العلاقة	أساس نظري لـ SE	جزء من System Engineering	أوسع من SE

⚠️ **أسئلة MCQ متوقعة:**

س: Which discipline is broader and includes hardware, policies, and system deployment?
ج: System Engineering

س: Computer Science focuses mainly on:
ج: Theories and fundamentals (often applicable to small programs)

س: Software Engineering is considered part of:
ج: System Engineering

📌 تنوع الأساليب وثبات المبادئ

التعريف: لا توجد طريقة واحدة تناسب جميع أنواع البرمجيات، لكن توجد مبادئ أساسية ثابتة للجميع.

النقاط القابلة للسؤال:

- **لا يوجد أسلوب عالمي واحد** ← السبب: تنوع أنواع البرمجيات ← سؤال: *Is there one SE method for all systems?*
- المبادئ الثابتة الأربعة (تنطبق على الجميع):

#	المبدأ	الكلمة المفتاحية
1	عملية مُدارة ومفهومة	Managed Process
2	الاعتمادية والأداء	Dependability & Performance
3	فهم وإدارة المتطلبات	Requirements Management
4	إعادة الاستخدام	Reuse